ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

--o0o--



PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIKI.VN

Lớp: Phân tích thiết kế phần mềm-1-1-26 (N05)

Nhóm: 10

Thành viên: Lê Hồng Phúc - 23010746

Nguyễn Thành Đô - 24100475

Nguyễn Hoàng Thiên - 23010139

Phạm Ngọc Vũ - 23010192

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Đức Phương

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

I. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

1.1. Mô tả bài toán

1.1.1. Giới thiệu chung về Tiki

Tiki.vn là một trong những sàn thương mại điện tử (TMĐT) tổng hợp của Việt Nam, được thành lập từ năm 2010. Ban đầu Tiki khởi đầu là nhà bán lẻ sách trực tuyến, sau đó mở rộng sang nhiều ngành hàng như điện thoại, điện tử, điện gia dụng, mỹ phẩm, mẹ và bé, thực phẩm, thời trang và hàng tiêu dùng. Hiện nay Tiki hoạt động trên cả website và ứng dụng di động (iOS, Android), hướng tới trải nghiệm mua sắm trực tuyến với các giá trị cốt lõi là hàng chính hãng, giá tốt và giao hàng nhanh.

Tiki vận hành theo mô hình lai (hybrid) gồm hai luồng bán hàng song song:

- Tiki Trading: Tiki trực tiếp nhập hàng từ nhà sản xuất/nhà phân phối, lưu kho và bán cho khách hàng, chịu trách nhiệm về chất lượng và cam kết hàng chính hãng.
- Marketplace (sàn giao dịch): các nhà bán hàng độc lập đăng ký gian hàng, đăng sản phẩm, tự quản lý giá, tồn kho và đơn hàng; Tiki cung cấp nền tảng, thanh toán, kho vận (đối với hàng do Tiki xử lý) và chăm sóc khách hàng.

Bên cạnh hoạt động mua bán, Tiki còn cung cấp hệ sinh thái dịch vụ đi kèm: chương trình hội viên và giao hàng nhanh TikiNOW (giao trong 2 giờ hoặc trong ngày ở các khu vực hỗ trợ), điểm thưởng Tiki Xu, các chương trình khuyến mãi (Flash Sale, mã giảm giá, ưu đãi cho khách hàng mới), nhiều phương thức thanh toán (tiền mặt khi nhận hàng, thẻ ATM/tín dụng, ví điện tử MoMo, ZaloPay…) và chính sách đổi trả, hoàn tiền khi sản phẩm lỗi, sai mô tả hoặc không nhận được hàng.

1.1.2. Lý do chọn đề tài và mục tiêu

Tiki.vn là hệ thống có đầy đủ các nghiệp vụ điển hình của một hệ thống thông tin quy mô lớn: quản lý danh mục hàng hóa, giỏ hàng, đặt hàng - thanh toán, quản lý kho và vận chuyển, khuyến mãi, quản lý người bán và hậu mãi. Việc phân tích hệ thống này giúp nhóm áp dụng trọn vẹn quy trình phân tích và thiết kế hướng đối tượng với UML (xác định yêu cầu, mô hình use case, phân tích BCE, biểu đồ trình tự, thiết kế lớp và cơ sở dữ liệu) trên một bài toán thực tế mà mọi thành viên đều quen thuộc với vai trò người dùng.

Mục tiêu của báo cáo:

- Khảo sát, mô tả các nghiệp vụ chính của Tiki.vn và làm rõ phạm vi hệ thống cần phân tích.
- Xây dựng bộ thuật ngữ thống nhất cho toàn bộ tài liệu.
- Xác định đầy đủ yêu cầu chức năng và phi chức năng.

- Xây dựng mô hình use case: tác nhân, biểu đồ use case và đặc tả chi tiết từng use case quan trọng, làm cơ sở cho các bước phân tích và thiết kế tiếp theo.

1.1.3. Phạm vi hệ thống

Do Tiki.vn là hệ thống lớn, nhóm giới hạn phạm vi phân tích như sau

Bảng 1.1. Phạm vi phân tích

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Quản lý tài khoản, sổ địa chỉ	Các dịch vụ tài chính mở rộng (Tiki Card, bảo hiểm, vay tiêu dùng)
Danh mục, tìm kiếm, lọc, xem chi tiết sản phẩm	Dịch vụ vé máy bay, nạp thẻ, hóa đơn, voucher dịch vụ
Giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, tách đơn	Thuật toán gợi ý/ cá nhân hóa chi tiết (chỉ mô tả ở mức chức năng)
Khuyến mãi, mã giảm giá, Tiki Xu, hội viên TikiNOW	Quản lý kho vật lý, nghiệp vụ nội bộ của đơn vị vận chuyển
Theo dõi đơn, hủy đơn, đổi trả, hoàn tiền	Kế toán, thuế, nhân sự nội bộ của Tiki
Đánh giá, hỏi đáp, chat với người bán	Hệ thống quảng cáo cho người bán hàng (Ads)
Kênh người bán (Seller Center): gian hàng, sản phẩm, đơn, đối soát	Livestream và các tính năng mạng xã hội
Quản trị: người dùng, kiểm duyệt, danh mục, khiếu nại, thống kê	Hạ tầng triển khai, DevOps chi tiết

1.1.4. Đối tượng sử dụng

- Người mua hàng (cá nhân): tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn, đánh giá, đổi trả
- Nhà bán hàng: cá nhân/doanh nghiệp đăng bán và quản lý gian hàng trên sàn
- Đội ngũ vận hành Tiki: quản trị nội dung, kiểm duyệt, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại.
- Hệ thống bên ngoài: cổng thanh toán, đơn vị vận chuyển, dịch vụ gửi SMS/Email.

1.1.5. Khảo sát hiện trạng hệ thống

Qua khảo sát trực tiếp trên website và ứng dụng Tiki với vai trò người dùng, nhóm ghi nhận các phân hệ chức năng chính như bảng dưới đây

Bảng 1.2. Các phân hệ chức năng của Tiki.vn

Phân hệ	***Chức năng chính quan sát được***
Trang chủ	Banner khuyến mãi, danh mục nổi bật, Flash Sale, gợi ý sản phẩm, thanh tìm kiếm, truy cập giỏ hàng và tài khoản.
Danh mục & tìm kiếm	Cây danh mục nhiều cấp, tìm kiếm có gợi ý từ khóa, bộ lọc (giá, thương hiệu, đánh giá, giao nhanh, nơi bán), sắp xếp và phân trang
Chi tiết sản phẩm	Hình ảnh, giá, giá gốc/giảm giá, chọn biến thể, tồn kho, thông tin người bán, mô tả, thông số kỹ thuật, đánh giá, hỏi đáp, sản phẩm tương tự
Giỏ hàng	Nhóm sản phẩm theo người bán, đổi số lượng, chọn/bỏ chọn, xem tạm tính, xác nhận đơn
Thanh toán (Checkout)	Chọn địa chỉ, hình thức giao, phương thức thanh toán, Tiki Xu, mã giảm giá, xác nhận đơn
Tài khoản	Hồ sơ, sổ địa chỉ, đơn hàng của tôi, sản phẩm yêu thích, đánh giá của tôi, Tiki Xu, ví mã giảm giá, thông báo
Hậu mãi	Theo dõi vận chuyển, hủy đơn, trả hàng/hoàn tiền, chat với người bán và CSKH
Kênh người bán	Đăng ký gian hàng, quản lý sản phẩm/tồn kho, xử lý đơn, khuyến mãi gian hàng, báo cáo và đối soát
Quản trị (Nội bộ)	Quản lý người dùng, duyệt người bán/sản phẩm, danh mục, banner, chương trình khuyến mãi, khiếu nại, báo cáo tổng hợp

Nhận xét thực trạng

- Ưu điểm: Giao diện rõ ràng, tìm kiếm và bộ lọc mạnh; chính sách hàng chính hãng, đổi trả rõ ràng; nhiều phương thức thanh toán; giao hàng nhanh; hệ thống khuyến mãi đa dạng, phong phú; tách đơn tự động theo người bán/kho hàng.
- Hạn chế: Quy trình khuyến mãi và điều kiện áp mã khá phức tạp với người dùng mới; chất lượng thông tin sản phẩm phụ thuộc vào từng người bán; việc đảm bảo nhất quán tồn kho và giá khi có Flash Sale là thách thức lớn; thời gian xử lý đổi trả và hoàn tiền qua cổng thanh toán có thể kéo dài.

1.1.6. Các quy trình nghiệp vụ chính

a. Quy trình mua hàng:

1. Khách hàng tìm kiếm hoặc duyệt danh mục, mở trang chi tiết sản phẩm và chọn biến thể (màu sắc, dung lượng, kích thước), số lượng.

2. Khách hàng thêm vào giỏ hàng; có thể tiếp tục mua sắm hoặc chuyển sang trang thanh toán
3. Tại bước thanh toán, khách chọn/nhập địa chỉ giao hàng, chọn hình thức giao hàng, phương thức thanh toán, áp mã giảm giá hoặc dùng Tiki Xu.
4. Hệ thống kiểm tra tồn kho,tính tổng tiền (tiền hàng, phí vận chuyển, giảm giá), tách đơn theo người bán/kho và tạo đơn hàng
5. Với thanh toán trực tuyến, hệ thống chuyển sang cổng thanh toán; với COD, đơn ở trạng thái chờ xử lý.
6. Người bán/kho chuẩn bị hàng, bàn giao cho đơn vị vận chuyển; trạng thái đơn được cập nhật liên tục
7. Khách hàng nhận (được kiểm tra hàng theo chính sách), đơn chuyển sang hoàn thành; khách có thể đánh giá sản phẩm hoặc yêu cầu trả hàng/hoàn tiền.

b. Quy trình bán hàng của nhà bán hàng

1. Nhà bán hàng đăng ký gian hàng, cung cấp thông tin pháp lý/định danh; chờ quản trị viên xét duyệt.
2. Sau khi được duyệt, người bán đăng sản phẩm (danh mục, mô tả, hình ảnh, giá, tồn kho); sản phẩm được kiểm duyệt trước khi hiển thị.
3. Khi có đơn hàng, nhà bán xác nhận, đóng gói và bàn giao cho đơn vị vận chuyển.
4. Khi đơn hàng hoàn tất và hết thời hạn đổi trả, hệ thống đối soát và thanh toán doanh thu cho người bán (sau khi trừ phí, hoa hồng).

c. Quy trình đổi trả và hoàn tiền

1. Khách hàng gửi yêu cầu đổi trả trong thời hạn quy định, nêu lý do (hàng lỗi, sai mô tả, thiếu hàng, hàng giả, không nhận được hàng…) và cung cấp hình ảnh minh chứng.
2. Người bán/nhân viên CSKH xem xét và phản hồi; nếu chấp thuận, đơn vị vận chuyển đến lấy hàng trả.
3. Sau khi kiểm tra hàng trả, hệ thống hoàn tiền về phương thức thanh toán ban đầu hoặc quy đổi thành Tiki Xu; trường hợp bị từ chối, khách có thể khiếu nại lên quản trị viên.

1.1.7. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

Bảng 1.3. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR01	Mỗi tài khoản được định danh duy nhất bằng số điện thoại hoặc email; không cho phép trùng lặp
BR02	Chỉ khách hàng đã đăng nhập mới được đặt hàng, đánh giá sản phẩm và yêu cầu đổi trả

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR03	Số lượng đặt không được vượt quá tồn kho khả dụng của biến thể (SKU) tại thời điểm đặt hàng
BR04	Một đơn hàng chứa sản phẩm của nhiều người bán sẽ được tách thành các đơn con (gói hàng) độc lập để xử lý và vận chuyển
BR05	Giá thanh toán = tổng giá sản phẩm + phí vận chuyển - giảm giá mã khuyến mãi - giá trị Tiki Xu sử dụng
BR06	Mã giảm giá thỏa mãn điều kiện: còn hạn, còn lượt sử dụng, giá trị đơn tối thiểu, đúng ngành hàng/đối tượng; mỗi đơn có giới hạn số mã được áp cùng lúc
BR07	Phí vận chuyển phụ thuộc vào địa chỉ nhận, khối lượng/kích thước hàng, hình thức giao và có thể miễn phí khi đạt điều kiện chương trình (ví dụ giá trị đơn, hội viên TikiNOW)
BR08	Khách hàng chỉ được hủy đơn khi đơn hàng chưa bàn giao cho đơn vị vận chuyển
BR09	Khách hàng chỉ được yêu cầu trả hàng/hoàn tiền đối với đơn đã giao và còn trong thời hạn đổi trả; sản phẩm phải thuộc các trường hợp được chấp nhận (lỗi, hư hỏng, sai mô tả, thiếu hàng, hàng giả…)
BR10	Tiền hoàn được trả về phương thức thanh toán ban đầu hoặc quy đổi Tiki Xu; thời gian hoàn phụ thuộc phương thức thanh toán
BR11	Chỉ khách hàng đã mua và nhận sản phẩm mới được đánh giá sản phẩm; mỗi sản phẩm trong một đơn được đánh giá một lần
BR12	Người bán chỉ được đăng bán sản phẩm sau khi gian hàng được phê duyệt; sản phẩm thuộc danh mục hạn chế hoặc vi phạm sẽ bị từ chối/gỡ
BR13	Tiki Xu được cộng sau khi đơn hoàn thành và có thời hạn sử dụng; Xu bị thu hồi nếu đơn bị trả
BR14	Doanh thu của người bán chỉ được đối soát sau khi đơn hoàn tất và hết thời hạn đổi trả, sau khi trừ phí dịch vụ/hoa hồng
BR15	Mọi thay đổi trạng thái đơn hàng, thanh toán và hoàn tiền đều phải được ghi lịch sử (thời điểm, người thực hiện)

1.1.8. Giả định và ràng buộc

- Các thông số cụ thể (ngưỡng miễn phí vận chuyển, thời hạn đổi trả, tỷ lệ hoàn Xu, tên chương trình) thay đổi theo từng thời điểm; báo cáo mô hình hóa chúng dưới dạng tham số cấu hình, không cố định giá trị.

- Hệ thống giao tiếp với cổng thanh toán, đơn vị vận chuyển và dịch vụ SMS/email thông qua giao diện/API do bên thứ ba cung cấp; báo cáo không phân tích nội bộ các hệ thống này.
- Thông tin trong báo cáo dựa trên quan sát chức năng công khai của website/ứng dụng và chính sách công bố; nhóm không có quyền truy cập mã nguồn hay cơ sở dữ liệu thật của Tiki, do đó các phần thiết kế nội bộ là đề xuất của nhóm.
- Hệ thống được thiết kế phục vụ thị trường Việt Nam: tiền tệ VND, ngôn ngữ tiếng Việt, địa chỉ theo tỉnh/thành - phường/xã.

1.2. Thuật ngữ (Glossary)

Bảng dưới đây tổng hợp các thuật ngữ và từ viết tắt được sử dụng xuyên suốt báo cáo.

Bảng 1.4. Bảng thuật ngữ

STT	Thuật ngữ	Giải thích
1	Khách vãng lai (Guest)	Người truy cập chưa đăng nhập; chỉ xem và tìm kiếm sản phẩm, đăng ký/đăng nhập
2	Khách hàng (Customer)	Người dùng đã có tài khoản, có quyền mua hàng, đánh giá và yêu cầu đổi trả
3	Nhà bán hàng (Seller)	Cá nhân hoặc doanh nghiệp đăng bán sản phẩm trên marketplace của Tiki
4	Quản trị viên (Admin)	Nhân sự vận hành Tiki có quyền quản trị, kiểm duyệt và xử lý khiếu nại
5	Nhân viên CSKH	Nhân viên chăm sóc khách hàng, hỗ trợ và xử lý yêu cầu của khách
6	Tiki Trading	Hình thức Tiki trực tiếp nhập hàng từ nhà sản xuất/nhà phân phối, lưu kho và bán lẻ trực tiếp cho khách hàng.
7	Marketplace	Sàn giao dịch nơi nhiều nhà bán hàng độc lập cùng bán sản phẩm
8	Gian hàng (Store)	Không gian bán hàng của một nhà bán hàng, chứa các sản phẩm và thông tin người bán
9	Sản phẩm (Product)	Mặt hàng được đăng bán, có tên, mô tả, thương hiệu, hình ảnh và thuộc 1 danh mục
10	Biến thể/SKU	Phiên bản cụ thể của sản phẩm (màu, dung lượng, kích cỡ) có mã, giá và tồn kho

STT	Thuật ngữ	Giải thích
11	Danh mục (Category)	Nhóm phân loại sản phẩm theo cấu trúc cây nhiều lớp
12	Thương hiệu (Brand)	Nhãn hiệu của nhà sản xuất gắn với sản phẩm
13	Tồn kho (Inventory)	Số lượng khả dụng của một SKU có thể bán
14	Giỏ hàng (Cart)	Nơi lưu tạm các sản phẩm khách hàng dự định mua trước khi đặt hàng
15	Đơn hàng (Order)	Yêu cầu mua đã được khách hàng xác nhận, gồm các dòng sản phẩm, địa chỉ, thanh toán
16	Đơn con/Gói hàng (Shipment)	Phần của đơn hàng được xử lý và giao riêng theo từng người bán hoặc kho
17	Trạng thái đơn hàng	Chờ thanh toán, chờ xử lý, đang chuẩn bị, đang giao, đã giao, hoàn thành, đã hủy, đang đổi trả
18	Sổ địa chỉ	Danh sách địa chỉ nhận hàng của khách, có thể để đặt địa chỉ mặc định
19	Phí vận chuyển	Chi phí giao hàng tính theo địa chỉ, khối lượng và hình thức giao
20	COD (Cash On Delivery)	Hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng
21	Cổng thanh toán	Dịch vụ trung gian xử lý thanh toán thẻ ATM, thẻ tín dụng/ghi nợ, ví điện tử
22	Ví điện tử	Tài khoản thanh toán điện tử bên thứ ba như Momo, ZaloPay
23	Mã giảm giá (Voucher/Coupon)	Mã cho phép giảm tiền hàng hoặc phí vận chuyển khi thỏa mãn điều kiện
24	Tiki Xu	Điểm thưởng quy đổi thành tiền để trừ vào đơn hàng theo quy định
25	TikiNOW	Chương trình hội viên và dịch vụ giao hàng nhanh của Tiki kèm ưu đãi vận chuyển
26	Flash Sale	Chương trình giảm giá sâu theo khung giờ và số lượng giới hạn

STT	Thuật ngữ	Giải thích
27	Đánh giá (Review)	Nhận xét và điểm số (sao) của khách về sản phẩm đã mua
28	Hỏi đáp (Q&A)	Câu hỏi của khách và câu trả lời của người bán/Tiki trên trang sản phẩm
29	Đổi trả/Hoàn tiền	Quy trình khách hàng trả sản phẩm hoặc nhận lại tiền hoàn khi sản phẩm không đạt yêu cầu
30	Đối soát	Quá trình so khớp đơn hàng, phí, hoàn tiền để thanh toán doanh thu cho người bán
31	Đơn vị vận chuyển	Bên (của Tiki hoặc đối tác) thực hiện lấy hàng và thực hiện giao hàng đến khách
32	OTP (One-Time Password)	Mã xác thực dùng một lần gửi qua SMS/Email
33	Thông báo đẩy (Push notification)	Thông báo hiển thị trên thiết bị di động về đơn hàng, khuyến mãi
34	TMĐT	Thương mại điện tử
35	UC/FR/NFR/BR	Lần lượt là Use case, Yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, Quy tắc nghiệp vụ

1.3. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng mô tả những gì hệ thống phải thực hiện, được nhóm theo phân hệ. Mức ưu tiên (Cao/Trung bình/Thấp) thể hiện tầm quan trọng đối với nghiệp vụ cốt lõi của sàn thương mại điện tử.

Bảng 1.5. Danh sách các yêu cầu chức năng

Mã	Chức năng	Mô tả	Tác nhân	Ưu tiên
A. Quản lý tài khoản				
FR01	Đăng ký tài khoản	Đăng ký bằng số điện thoại/email và mật khẩu, xác thực OTP; hoặc liên kết Google/Facebook/Apple.	Guest	Cao
FR02	Đăng nhập/đăng xuất	Đăng nhập bằng tài khoản hoặc mạng xã hội; đăng xuất; duy trì phiên đăng nhập.	Guest, Customer	Cao

Mã	Chức năng	Mô tả	Tác nhân	Ưu tiên
FR03	Khôi phục mật khẩu	Đặt lại mật khẩu qua OTP/email.	Customer	Cao
FR04	Quản lý hồ sơ	Xem, cập nhật họ tên, ngày sinh, giới tính, ảnh đại diện, đổi mật khẩu, liên kết tài khoản.	Customer	Trung bình
FR05	Quản lý sổ địa chỉ	Thêm, sửa, xóa địa chỉ nhận hàng; đặt địa chỉ mặc định.	Customer	Cao
B. Sản phẩm, danh mục và tìm kiếm				
FR06	Duyệt theo danh mục	Xem cây danh mục nhiều cấp và danh sách sản phẩm trong từng danh mục.	Guest, Customer	Cao
FR07	Tìm kiếm sản phẩm	Tìm theo từ khóa, gợi ý từ khóa khi nhập, lưu lịch sử tìm kiếm.	Guest, Customer	Cao
FR08	Lọc và sắp xếp	Lọc theo giá, thương hiệu, đánh giá, nơi bán, giao nhanh; sắp xếp theo giá, bán chạy, mới nhất; phân trang.	Guest, Customer	Cao
FR09	Xem chi tiết sản phẩm	Xem hình ảnh, giá, mô tả, thông số, tồn kho, thông tin người bán, đánh giá, hỏi đáp.	Guest, Customer	Cao
FR10	Chọn biến thể	Chọn màu/dung lượng/kích cỡ; cập nhật giá và tồn kho tương ứng.	Guest, Customer	Cao
FR11	Quản lý yêu thích	Thêm/bỏ sản phẩm khỏi danh sách yêu thích.	Customer	Thấp
FR12	Xem sản phẩm liên quan	Hiển thị sản phẩm tương tự, sản phẩm đã xem, gợi ý cho bạn.	Guest, Customer	Thấp
C. Giỏ hàng và đặt hàng				
FR13	Quản lý giỏ hàng	Thêm, đổi số lượng, xóa sản phẩm; chọn/bỏ chọn dòng để thanh toán; hiển thị tạm tính.	Customer	Cao
FR14	Kiểm tra tồn kho và giá	Kiểm tra khả dụng khi thêm giỏ và khi đặt hàng; cảnh báo khi giá/tồn kho thay đổi.	Hệ thống	Cao

Mã	Chức năng	Mô tả	Tác nhân	Ưu tiên
FR15	Áp mã giảm giá	Chọn hoặc nhập mã; kiểm tra điều kiện; hiển thị số tiền giảm.	Customer	Cao
FR16	Sử dụng Tiki Xu	Chọn dùng Xu để trừ vào đơn theo giới hạn cho phép.	Customer	Trung bình
FR17	Chọn giao hàng và tính phí	Chọn địa chỉ, hình thức giao (tiêu chuẩn, nhanh); tính phí và ngày giao dự kiến.	Customer	Cao
FR18	Đặt hàng	Xác nhận đơn, tách đơn theo người bán, tạo mã đơn, giữ/trừ tồn kho.	Customer	Cao
FR19	Thanh toán	Thanh toán COD, thẻ ATM/tín dụng, ví điện tử; xử lý kết quả và thanh toán lại khi thất bại.	Customer, Cổng TT	Cao
FR20	Thông báo đơn hàng	Gửi xác nhận và cập nhật trạng thái qua email/SMS/thông báo đẩy.	Hệ thống	Trung bình
D. Sau bán hàng				
FR21	Xem lịch sử đơn hàng	Danh sách đơn theo trạng thái, xem chi tiết đơn, hóa đơn.	Customer	Cao
FR22	Theo dõi vận chuyển	Xem hành trình giao hàng và trạng thái từng gói hàng.	Customer	Cao
FR23	Hủy đơn hàng	Hủy đơn khi chưa bàn giao vận chuyển, hoàn tiền/Xu nếu đã thanh toán.	Customer	Cao
FR24	Mua lại đơn hàng	Thêm lại các sản phẩm của đơn cũ vào giỏ.	Customer	Thấp
FR25	Yêu cầu đổi trả/hoàn tiền	Gửi yêu cầu kèm lý do, hình ảnh; theo dõi tiến trình xử lý.	Customer	Cao
FR26	Đánh giá sản phẩm	Chấm sao, viết nhận xét, tải ảnh cho sản phẩm đã mua.	Customer	Trung bình
FR27	Hỏi đáp và chat	Đặt câu hỏi trên trang sản phẩm; chat với người bán/CSKH.	Customer, Seller	Trung bình

Mã	Chức năng	Mô tả	Tác nhân	Ưu tiên
E. Khuyến mãi và hội viên				
FR28	Chương trình khuyến mãi	Hiển thị Flash Sale, banner, danh sách mã giảm giá khả dụng.	Guest, Customer	Trung bình
FR29	Quản lý Tiki Xu	Xem số dư, lịch sử cộng/trừ Xu, thời hạn sử dụng.	Customer	Trung bình
FR30	Hội viên TikiNOW	Đăng ký, gia hạn, hủy gói; áp dụng ưu đãi vận chuyển.	Customer	Thấp
F. Kênh người bán (Seller Center)				
FR31	Đăng ký gian hàng	Đăng ký, cung cấp thông tin pháp lý/ngân hàng, theo dõi kết quả duyệt.	Seller	Cao
FR32	Quản lý sản phẩm	Thêm, sửa, ẩn/hiện, xóa sản phẩm; quản lý biến thể, giá, tồn kho, hình ảnh.	Seller	Cao
FR33	Xử lý đơn hàng	Xem đơn mới, xác nhận, in phiếu, đóng gói, bàn giao vận chuyển, cập nhật trạng thái.	Seller	Cao
FR34	Xử lý đổi trả	Xem và phản hồi yêu cầu đổi trả liên quan đến gian hàng.	Seller	Trung bình
FR35	Khuyến mãi gian hàng	Tạo mã giảm giá, chương trình giảm giá cho gian hàng.	Seller	Thấp
FR36	Báo cáo và đối soát	Xem doanh thu, đơn hàng, phí dịch vụ, kỳ đối soát và số tiền được thanh toán.	Seller	Trung bình
G. Quản trị hệ thống				
FR37	Quản lý người dùng	Xem, khóa/mở khóa tài khoản, phân quyền theo vai trò.	Admin	Cao
FR38	Duyệt gian hàng và sản phẩm	Xét duyệt/từ chối kèm lý do; gỡ sản phẩm vi phạm.	Admin	Cao
FR39	Quản lý danh mục và nội dung	Quản lý cây danh mục, thương hiệu, banner, trang chủ.	Admin	Trung bình

Mã	Chức năng	Mô tả	Tác nhân	Ưu tiên
FR40	Quản lý khuyến mãi	Tạo, chỉnh sửa, kết thúc chương trình Flash Sale, mã giảm giá toàn sàn.	Admin	Trung bình
FR41	Quản lý đơn hàng	Tra cứu, can thiệp đơn hàng, cập nhật trạng thái đặc biệt.	Admin, CSKH	Trung bình
FR42	Giải quyết khiếu nại và hoàn tiền	Tiếp nhận khiếu nại, ra quyết định, kích hoạt hoàn tiền.	Admin, CSKH	Cao
FR43	Thống kê báo cáo	Báo cáo doanh thu, đơn hàng, sản phẩm bán chạy, người dùng mới.	Admin	Trung bình

1.4. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng quy định chất lượng vận hành của hệ thống. Với một sàn thương mại điện tử có lượng truy cập lớn và xử lý giao dịch tiền, các nhóm hiệu năng, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bảng 1.6. Danh sách yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Mã	Yêu cầu	Tiêu chí/Mức độ
Hiệu năng	NFR01	Thời gian phản hồi trang chủ, tìm kiếm, chi tiết sản phẩm	≤ 3 giây với 95% yêu cầu trong điều kiện bình thường
	NFR02	Khả năng chịu tải khi Flash Sale/đợt sale lớn	Xử lý đồng thời hàng chục nghìn người dùng mà không sập hệ thống; có cơ chế hàng đợi/giới hạn tốc độ
	NFR03	Thời gian xử lý đặt hàng	≤ 5 giây từ lúc bấm "Đặt mua" đến khi có xác nhận
Sẵn sàng	NFR04	Thời gian hoạt động	≥ 99,5%/tháng; bảo trì có kế hoạch ngoài giờ cao điểm
	NFR05	Sao lưu và phục hồi dữ liệu	Sao lưu hằng ngày; khôi phục trong ≤ 4 giờ khi sự cố
Bảo mật	NFR06	Mã hóa đường truyền	Toàn bộ trao đổi qua HTTPS/TLS
	NFR07	Bảo vệ mật khẩu	Mật khẩu được băm bằng thuật toán mạnh có salt; không lưu dạng rõ

Nhóm	Mã	Yêu cầu	Tiêu chí/Mức độ
Bảo mật	NFR08	Bảo mật dữ liệu thanh toán	Không lưu số thẻ/CVV; giao dịch thẻ qua cổng thanh toán đạt chuẩn PCI DSS
	NFR09	Phân quyền	Kiểm soát truy cập theo vai trò (Guest, Customer, Seller, Admin, CSKH)
	NFR10	Chống tấn công phổ biến	Phòng chống SQL Injection, XSS, CSRF, brute-force; giới hạn số lần đăng nhập sai
	NFR11	Xác thực bổ sung	OTP cho đăng ký, khôi phục mật khẩu và giao dịch nhạy cảm
Toàn vẹn dữ liệu	NFR12	Nhất quán tồn kho và đơn hàng	Giao dịch ACID; không bán vượt tồn kho kể cả khi truy cập đồng thời
	NFR13	Nhật ký kiểm toán	Ghi log thay đổi trạng thái đơn, thanh toán, hoàn tiền, thao tác quản trị
Khả dụng (Usability)	NFR14	Ngôn ngữ và giao diện	Tiếng Việt, Tiếng Anh bố cục rõ ràng, thân thiện người dùng mới
	NFR15	Quy trình đặt hàng gọn	Hoàn tất từ giỏ hàng đến đặt hàng trong tối đa 4 bước chính
	NFR16	Thiết kế đáp ứng (Responsive)	Hiển thị tốt trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại
	NFR17	Khả năng tiếp cận	Cỡ chữ, độ tương phản hợp lý; thông báo lỗi rõ ràng, chỉ ra trường lỗi
Tương thích	NFR18	Trình duyệt và nền tảng	Chrome, Safari, Edge, Firefox bản mới; ứng dụng iOS và Android
Mở rộng	NFR19	Khả năng mở rộng	Mở rộng ngang các thành phần; tách rời các dịch vụ chính (sản phẩm, đơn hàng, thanh toán)
Bảo trì	NFR20	Kiến trúc và mã nguồn	Module hóa, có tài liệu; có giám sát và cảnh báo lỗi

Nhóm	Mã	Yêu cầu	Tiêu chí/Mức độ
Tích hợp	NFR21	Kết nối bên thứ ba	Tích hợp ổn định với cổng thanh toán, vận chuyển, SMS/email; có cơ chế thử lại và xử lý lỗi
Pháp lý	NFR22	Tuân thủ quy định	Bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định về TMĐT và quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam
Độ tin cậy	NFR23	Xử lý lỗi thanh toán	Không trừ tiền hai lần; đối soát tự động giao dịch treo

1.5. Mô hình sử dụng hệ thống (Use case models)

1.5.1. Các tác nhân của hệ thống (Actors)

Hệ thống Tiki.vn tương tác với bốn nhóm tác nhân chính (con người) và ba hệ thống bên ngoài. Khách hàng kế thừa (generalization) mọi quyền của khách vãng lai.

Bảng 1.7. Danh sách tác nhân

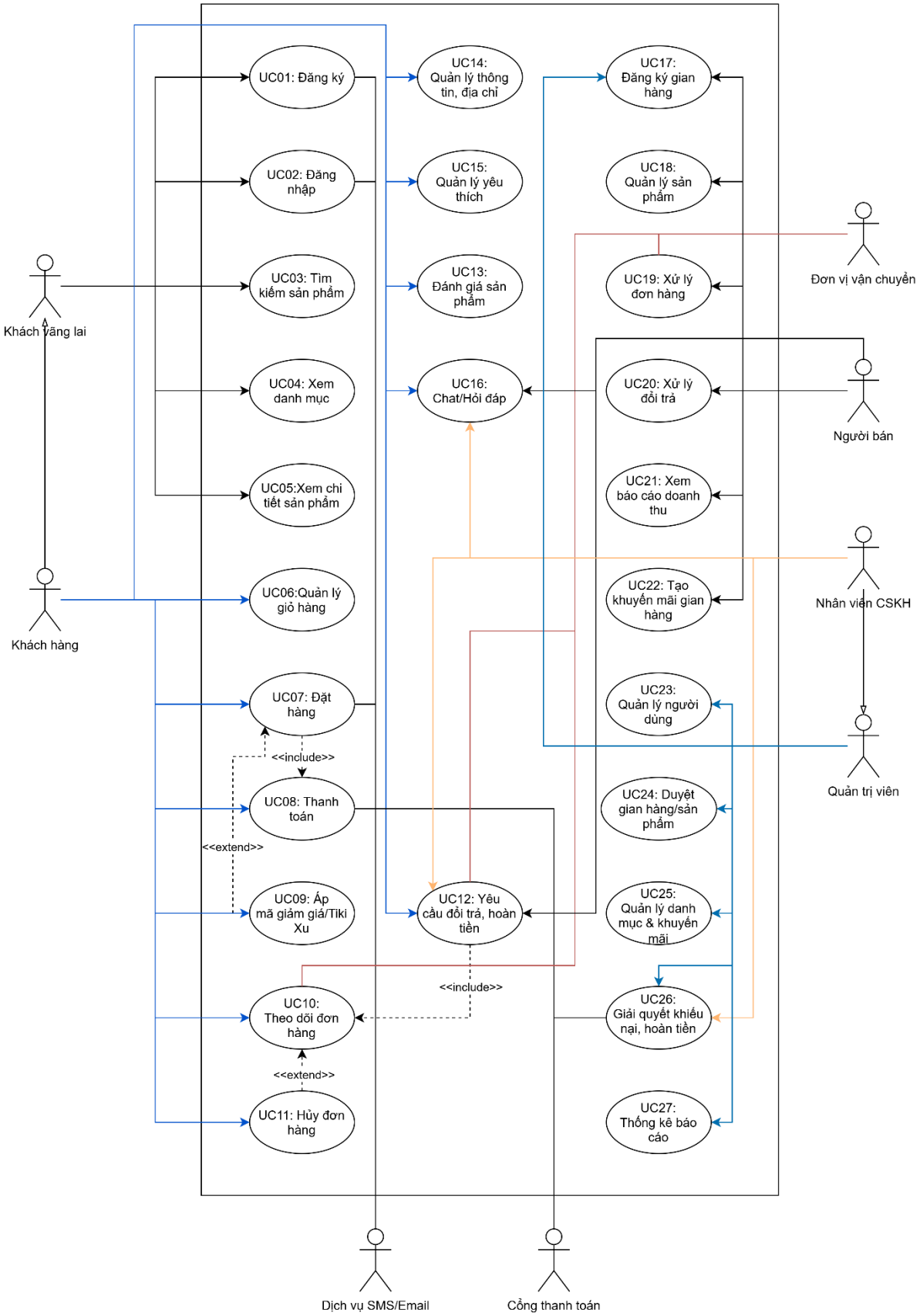
Tác nhân	Mô tả	Vai trò/Quyền hạn	Use case liên quan
Khách vãng lai (Guest)	Người truy cập chưa đăng nhập.	Xem trang chủ, danh mục, tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm; đăng ký, đăng nhập.	UC01-UC05
Khách hàng (Customer)	Người dùng đã đăng nhập; kế thừa mọi quyền của Guest.	Quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, theo dõi/hủy đơn, đổi trả, đánh giá, quản lý tài khoản, chat.	UC06-UC16
Nhà bán hàng (Seller)	Chủ gian hàng trên marketplace.	Đăng ký gian hàng, quản lý sản phẩm, xử lý đơn và đổi trả, xem báo cáo, tạo khuyến mãi.	UC12, UC16, UC17-UC22
Quản trị viên (Admin)	Nhân sự vận hành Tiki có quyền cao nhất.	Quản lý người dùng, duyệt gian hàng/sản phẩm, quản lý danh mục và khuyến mãi, thống kê.	UC17, UC23-UC27

Tác nhân	Mô tả	Vai trò/Quyền hạn	Use case liên quan
Nhân viên CSKH	Nhân viên hỗ trợ khách hàng, chuyên trách giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại/đổi trả.	Xử lý khiếu nại, hỗ trợ đơn hàng, giải quyết hoàn tiền.	UC12, UC16, UC26
Cổng thanh toán	Hệ thống ngoài (thẻ, ví điện tử).	Xử lý thanh toán, trả kết quả giao dịch, thực hiện hoàn tiền.	UC08, UC12, UC26
Đơn vị vận chuyển	Hệ thống ngoài của đối tác/Tiki.	Nhận hàng, giao hàng, cập nhật trạng thái vận đơn, lấy hàng trả.	UC10, UC12, UC19
Dịch vụ SMS/Email	Hệ thống ngoài.	Gửi OTP, xác nhận đơn và thông báo.	UC01, UC02, UC07

1.5.2. Biểu đồ Use Case

Biểu đồ dưới đây mô tả các use case chính của hệ thống và mối quan hệ với các tác nhân. Các quan hệ <<include>> và <<extend>> được thể hiện bằng mũi tên nét đứt; đường liền không có mũi tên xuống dưới thể hiện kết nối với hệ thống bên ngoài (Cổng thanh toán, Đơn vị vận chuyển).

a. Biểu đồ Use Case tổng thể



Hình 1.1: Biểu đồ Use Case tổng thể hệ thống Tiki.vn

Biểu đồ tổng quan cho thấy 5 nhóm actor chính (Khách vãng lai, Khách hàng, Người bán, Nhân viên chăm sóc khách hàng, Quản trị viên) tương tác với 27 nhóm chức năng lớn của hệ thống, đồng thời hệ thống có tương tác hai chiều với hai 3 actor phụ bên ngoài là Cổng thanh toán, Dịch vụ SMS/Email và đơn vị vận chuyển.

Giải thích các mối quan hệ trong biểu đồ:

- Quan hệ kế thừa giữa các tác nhân:
  - Khách hàng kế thừa từ khách vãng lai: Mọi chức năng của Khách vãng lai (UC01 đến UC05) đều khả dụng đối với khách hàng.
  - Nhân viên CSKH hỗ trợ chuyên trách một phần nghiệp vụ chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu lại (UC12, UC16, UC26) trong nhóm vận hành quản trị hệ thống
- Quan hệ <<include>> và <<extend>> giữa các Use Case:
  - UC07 (Đặt hàng) <<include>> UC08 (Thanh toán): Mỗi lần đặt hàng đều bắt buộc phải đi qua bước xác nhận/xử lý thanh toán (với hình thức COD, bước này ghi nhận trạng thái chờ thu tiền khi giao hàng.
  - UC09 (Áp mã giảm giá/Tiki Xu) <<extend>> UC07 (Đặt hàng): Chức năng mở rộng, chỉ được kích hoạt trong quá trình đặt hàng khi khách hàng có nhu cầu áp dụng mã khuyến mại hoặc điểm thưởng Tiki Xu.
  - UC11 (Hủy đơn hàng) <<extend>> UC10 (Theo dõi đơn hàng): Chức năng mở rộng từ việc xem và theo dõi đơn hàng, chỉ thực hiện được khi đơn hàng đang ở trạng thái cho phép hủy (chưa bàn giao cho đơn vị vận chuyển).
  - UC12 (Yêu cầu đổi trả/hoàn tiền) <<include>> UC10(Theo dõi đơn hàng): Để gửi yêu khiếu nại/hoàn tiền, khách hàng bắt buộc phải truy cập danh sách theo dõi đơn hàng để chọn đơn hàng đã giao tương ứng.
- Tương tác với các hệ thống bên ngoài:
  - Dịch vụ SMS/Email tham gia vào UC01 (Đăng ký), UC02 (Đăng nhập) để gửi mã OTP xác thực/cảnh báo đăng nhập và UC07 (Đặt hàng) để gửi thông báo xác nhận đơn hàng.
  - Cổng thanh toán tham gia xử lý giao dịch trực tuyến tại UC08 (Thanh toán) và xử lý hoàn tiền UC12 (Yêu cầu đổi trả, hoàn tiền), UC26 (Giải quyết khiếu nại/Hoàn tiền).
  - Đơn vị vận chuyển tham gia giao kiện hàng từ kho/người bán tại UC19 (Xử lý đơn hàng), cập nhật trạng thái đơn hàng tại UC10 (theo dõi đơn hàng) và thu hồi kiện hàng hoàn trả tại UC12 (Yêu cầu đổi trả/hoàn tiền).

Bảng 1.8. Danh sách tổng hợp 27 Use Case của hệ thống

Mã Use Case	Tên Use Case	Tác nhân tham gia	Mô tả ngắn
UC01	Đăng ký	Khách vãng lai, Dịch vụ SMS/Email	Tạo tài khoản người dung mới trên hệ thống và xác thực OTP.
UC02	Đăng nhập	Khách vãng lai, Dịch vụ SMS/Email	Xác thực danh tính và khởi tạo phiên làm việc theo vai trò.
UC03	Tìm kiếm sản phẩm	Khách vãng lai, Khách hàng	Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, lọc cà sắp xếp danh sách sản phẩm.
UC04	Xem danh mục	Khách vãng lai, Khách hàng	Duyệt danh sách sản phẩm theo cáu trúc cây danh mục ngành hàng.
UC05	Xem chi tiết sản phẩm	Khách vãng lai, khách hàng	Xem thông tin chi tiết, hình ảnh, đánh giá và chọn biến thể (SKU).
UC06	Quản lý giỏ hàng	Khách hàng	Thêm sản phẩm, cập nhật số lượng, xóa hoặc chọn sản phẩm để mua.
UC07	Đặt hàng	Khách hàng, Dịch vụ SMS/Email	Xác nhận địa chỉ, gói giao hàng, tách đơn theo gian hàng và tạo đơn.
UC08	Thanh toán	Khách hàng, Cổng thanh toán	Thanh toán giá trị đơn hàng qua COD hoặc cổng thanh toán trực tuyến
UC09	Áp mã giảm giá/Tiki Xu	Khách hàng	Áp dụng voucher khuyến mãi hoặc trừ điểm thưởng Tiki Xu vào đơn hàng
UC10	Theo dõi đơn hàng	Khách hàng/Đơn vị vận chuyển	Xem trạng thái xử lý đơn hàng và hành trình vận chuyển đơn hàng theo thời gian thực
UC11	Hủy đơn hàng	Khách hàng	Hủy đơn hàng khi chưa bàn giao cho đơn vị vận chuyển
UC12	Yêu cầu đổi trả/hoàn tiền	Khách hàng, Người bán, CSKH, Cổng thanh toán, Đơn vị vận chuyển	Gửi yêu cầu trả hàng lỗi/sai mô tả, thu hồi hàng và nhận hoàn tiền
UC13	Đánh giá sản phẩm	Khách hàng	Chấm điểm sao và viết nhận xét kèm hình ảnh/video cho sản phẩm đã mua
UC14	Quản lý thông tin & địa chỉ	Khách hàng	Cập nhật hồ sơ cá nhân, mật khẩu và quản lý sổ địa chỉ nhận hàng

Mã Use Case	Tên Use Case	Tác nhân tham gia	Mô tả ngắn
UC15	Quản lý yêu thích	Khách hàng	Thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích (Wishlist)
UC16	Chat/Hỏi đáp	Khách hàng, Người bán, CSKH	Nhắn tin trao đổi trực tiếp hoặc hỏi đáp về sản phẩm, đơn hàng,..
UC17	Đăng ký gian hàng	Người bán, Quản trị viên	Đăng ký mở gian hàng mới trên sàn và nộp hồ sơ pháp lý chờ duyệt.
UC18	Quản lý sản phẩm	Người bán	Đăng sản phẩm mới, chỉnh sửa thông tin ẩn/hiện và cập nhật kho SKU
UC19	Xử lý đơn hàng	Người bán, Đơn vị vận chuyển	Xác nhận đơn hàng mới, đóng gói, in phiếu và bàn giao vận chuyển
UC20	Xử lý đổi trả	Người bán	Tiếp nhận, xem xét và phản hồi các yêu cầu đổi trả của khách hàng
UC21	Báo cáo doanh thu	Người bán	Theo dõi thống kê doanh thu, đơn hàng, phí dịch vụ và kỳ đối soát
UC22	Tạo khuyến mãi gian hàng	Người bán	Tạo mã giảm giá (voucher) và chương trình khuyến mãi riêng của shop
UC23	Quản lý người dùng	Quản trị viên	Xem danh sách người dùng, khóa/mở khóa tài khoản vi phạm và phân quyền vai trò
UC24	Duyệt gian hàng/Sản phẩm	Quản trị viên	Xét duyệt hồ sơ gian hàng mới, kiểm duyệt sản phẩm và gỡ nội dung vi phạm
UC25	Quản lý danh mục & Khuyến mãi	Quản trị viên	Quản lý cây danh mục ngành hàng, banner và chiến dịch Flash Sale toàn sàn.
UC26	Giải quyết khiếu nại, hoàn tiền	Quản trị viên, Nhân viên CSKH, Cổng thanh toán	Phân xử tranh chấp giữa khách hàng và người bán, kích hoạt lệnh hoàn tiền
UC27	Thống kê báo cáo	Quản trị viên	Xem báo cáo tổng hợp về doanh thu, lượng đơn và tăng trưởng toàn sàn.

1.5.3. Mô tả chi tiết Use Case

Trong tổng số các use case đã nhận diện, nhóm lựa chọn mô tả chi tiết 13 use case tiêu biểu nhất - bao trùm đầy đủ vòng đời nghiệp vụ của cả ba nhóm actor chính (từ đăng ký, mua sắm, thanh toán, hậu mãi ở phía Khách hàng đến quản lý bán hàng ở phía Người bán và quản trị ở phía Admin) - làm cơ sở đầu vào cho các bước phân tích thiết kế (biểu đồ trình tự, biểu đồ hoạt động, biểu đồ lớp phân tích) ở Phần 2 của báo cáo. Các use case còn lại được mô tả tóm tắt trong bảng yêu cầu chức năng ở mục 1.3.

Bảng 1.9. Đặc tả UC01- Đăng ký

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC01 - Đăng ký
Tác nhân	Khách vãng lai; Dịch vụ SMS/Email
Mô tả	Cho phép người dùng mới tạo tài khoản trên hệ thống Tiki.vn bằng số điện thoại hoặc email để sử dụng các chức năng dành cho thành viên.
Tiền điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập; số điện thoại/email chưa được đăng ký tài khoản trước đó.
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo ở trạng thái hoạt động; người dùng được tự động đăng nhập vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng "Đăng ký" trên giao diện. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký. 3. Người dùng nhập số điện thoại/email và mật khẩu, sau đó nhấn xác nhận. 4. Hệ thống kiểm tra định dạng và tính duy nhất của số điện thoại/email trong CSDL. 5. Hệ thống gọi Dịch vụ SMS/Email gửi mã OTP xác thực tới số điện thoại/email đã nhập. 6. Người dùng nhập mã OTP nhận được.

Mục	Nội dung đặc tả
	7. Hệ thống xác thực OTP hợp lệ, tạo tài khoản mới (mã hóa mật khẩu), tự động đăng nhập và thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Người dùng chọn đăng ký nhanh bằng tài khoản Google/Facebook/Apple: Hệ thống chuyển sang xác thực qua nhà cung cấp thứ ba, nhận thông tin cơ bản rồi tạo tài khoản (chuyển về bước 7).
Luồng ngoại lệ	4a. Số điện thoại/email đã tồn tại: Hệ thống báo lỗi, gợi ý chuyển sang Đăng nhập hoặc Khôi phục mật khẩu.* 4b. Mật khẩu không đủ độ mạnh (tối thiểu 8 ký tự gồm chữ và số): Hệ thống thông báo yêu cầu cụ thể và cho nhập lại.* 6a. Mã OTP sai hoặc hết hạn: Cho phép nhập lại hoặc gửi lại mã; nếu vượt quá số lần cho phép (5 lần/giờ) thì tạm khóa yêu cầu.
Quy tắc liên quan	BR01

Bảng 1.10. Đặc tả UC02 - Đăng nhập

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC02 - Đăng nhập
Tác nhân	Khách vãng lai; Dịch vụ SMS/Email
Mô tả	Xác thực danh tính người dùng để mở phiên làm việc và truy cập các chức năng theo vai trò (Khách hàng, Người bán, Quản trị viên, CSKH).
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trên hệ thống.

Mục	Nội dung đặc tả
Hậu điều kiện	Phiên đăng nhập (session/token) được khởi tạo; hệ thống nhận biết đúng vai trò người dùng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng "Đăng nhập". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập. 3. Người dùng nhập số điện thoại/email và mật khẩu rồi nhấn xác nhận. 4. Hệ thống kiểm tra và đối chiếu thông tin đăng nhập trong CSDL. 5. Hệ thống tạo phiên làm việc và chuyển hướng người dùng về trang đang xem trước đó (hoặc cổng quản lý tương ứng).
Luồng thay thế	3a. Đăng nhập bằng Google/Facebook/Apple: Xác thực qua bên thứ ba rồi chuyển về bước 5. 3b. Chọn "Quên mật khẩu": Hệ thống gửi mã OTP qua Dịch vụ SMS/Email, người dùng xác thực OTP và đặt mật khẩu mới, sau đó quay lại bước 2.
Luồng ngoại lệ	4a. Sai tài khoản hoặc mật khẩu: Hệ thống báo lỗi và cho phép nhập lại. 4b. Nhập sai quá số lần cho phép (5 lần liên tiếp): Hệ thống tạm khóa đăng nhập 15 phút hoặc yêu cầu xác thực OTP/Captcha. 4c. Tài khoản đang bị khóa do vi phạm: Hệ thống từ chối đăng nhập, thông báo lý do và hướng dẫn liên hệ CSKH.
Quy tắc liên quan	BR01, BR02

Bảng 1.11. Đặc tả UC03 - Tìm kiếm sản phẩm

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC03 - Tìm kiếm sản phẩm
Tác nhân	Khách vãng lai; Khách hàng
Mô tả	Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, kết hợp lọc và sắp xếp kết quả để tìm sản phẩm mong muốn.
Tiền điều kiện	Người dùng đang truy cập được hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh sách sản phẩm phù hợp được hiển thị phân trang; từ khóa được lưu vào lịch sử tìm kiếm (nếu đã đăng nhập).
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách gợi ý từ khóa (autocomplete) theo ký tự đang nhập. 3. Người dùng xác nhận tìm kiếm. 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu và hiển thị danh sách sản phẩm phân trang. 5. Người dùng chọn bộ lọc (khoảng giá, thương hiệu, đánh giá, giao nhanh TikiNOW, nơi bán) hoặc tiêu chí sắp xếp (phổ biến, bán chạy, hàng mới, giá thấp/cao). 6. Hệ thống cập nhật lại danh sách kết quả theo điều kiện lọc và sắp xếp.
Luồng thay thế	1a. Người dùng chọn duyệt theo danh mục thay vì nhập từ khóa: Chuyển sang thực hiện UC04. 3a. Người dùng bấm chọn một từ khóa gợi ý: Hệ thống chuyển thẳng tới bước 4.

Mục	Nội dung đặc tả
Luồng ngoại lệ	4a. Không có kết quả khớp từ khóa: Hệ thống hiển thị thông báo, gợi ý từ khóa gần đúng hoặc danh sách sản phẩm nổi bật.
Quy tắc liên quan	

Bảng 1.12. Đặc tả UC04 - Xem danh mục

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC04 - Xem danh mục
Tác nhân	Khách vãng lai; Khách hàng
Mô tả	Cho phép người dùng duyệt danh sách sản phẩm theo cấu trúc cây danh mục ngành hàng nhiều cấp của Tiki.
Tiền điều kiện	Cây danh mục ngành hàng đã được khởi tạo và kích hoạt trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh sách sản phẩm thuộc danh mục được chọn và các danh mục con hiển thị chính xác.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn một ngành hàng từ thanh danh mục trên Trang chủ. 2. Hệ thống hiển thị trang ngành hàng gồm: banner ngành hàng, danh sách danh mục con và danh sách sản phẩm thuộc ngành hàng đó. 3. Người dùng chọn tiếp danh mục con hoặc áp dụng các bộ lọc thuộc tính đặc thù của ngành hàng. 4. Hệ thống lọc và cập nhật lại danh sách sản phẩm hiển thị phân trang.

Mục	Nội dung đặc tả
Luồng thay thế	3a. Người dùng chọn vào một sản phẩm cụ thể trong danh mục: Chuyển sang thực hiện UC05 (Xem chi tiết sản phẩm).
Luồng ngoại lệ	2a. Danh mục hiện chưa có sản phẩm nào đang mở bán: Hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có sản phẩm trong danh mục này" và gợi ý các danh mục liên quan.
Quy tắc liên quan	

Bảng 1.13. Đặc tả UC05 - Xem chi tiết sản phẩm

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC05 - Xem chi tiết sản phẩm
Tác nhân	Khách vãng lai; Khách hàng
Mô tả	Hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm, đánh giá, gian hàng và cho phép chọn biến thể (SKU) trước khi mua.
Tiền điều kiện	Sản phẩm tồn tại trên hệ thống và đang ở trạng thái được phép bán.
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết của sản phẩm và biến thể (SKU) được chọn hiển thị chính xác.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn một sản phẩm từ danh sách. 2. Hệ thống hiển thị hình ảnh, tên, giá bán, giá gốc, mô tả, thông số kỹ thuật, thông tin người bán, danh sách đánh giá và hỏi đáp. 3. Người dùng chọn biến thể (màu sắc, dung lượng, kích cỡ).

Mục	Nội dung đặc tả
	4. Hệ thống cập nhật lại giá bán, hình ảnh và số lượng tồn kho theo biến thể (SKU) đã chọn. 5. Hệ thống hiển thị thêm danh sách sản phẩm liên quan/tương tự.
Luồng thay thế	3a. Người dùng bấm "Thêm vào giỏ" hoặc "Mua ngay": Thực hiện UC06/UC07. 3b. Người dùng bấm thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích: Thực hiện UC15.
Luồng ngoại lệ	1a. Sản phẩm đã ngừng bán hoặc vừa bị gỡ: Hệ thống hiển thị thông báo và gợi ý sản phẩm tương tự. 4a. Biến thể (SKU) hết hàng: Hệ thống vô hiệu hóa nút đặt mua và hiển thị trạng thái "Hết hàng".
Quy tắc liên quan	BR03

Bảng 1.14. Đặc tả UC06 - Quản lý giỏ hàng

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC06 - Quản lý giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ, thay đổi số lượng, xóa sản phẩm và chọn các mặt hàng cần thanh toán.
Tiền điều kiện	Khách hàng đang xem sản phẩm hoặc truy cập trang Giỏ hàng.

Mục	Nội dung đặc tả
Hậu điều kiện	Giỏ hàng được cập nhật dữ liệu mới nhất và tổng tiền tạm tính được tính lại chính xác.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn biến thể, số lượng sản phẩm và bấm "Thêm vào giỏ hàng". 2. Hệ thống kiểm tra tồn kho khả dụng của SKU. 3. Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng (nhóm theo từng gian hàng) và thông báo thành công. 4. Khách hàng mở trang Giỏ hàng. 5. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm theo từng gian hàng kèm đơn giá, số lượng và tồn kho. 6. Khách hàng tăng/giảm số lượng, xóa sản phẩm hoặc tích chọn các sản phẩm muốn mua. 7. Hệ thống cập nhật giỏ hàng và tính lại tổng tiền tạm tính.
Luồng thay thế	3a. Sản phẩm cùng SKU đã có sẵn trong giỏ: Hệ thống cộng dồn số lượng mới vào dòng sản phẩm hiện có.
Luồng ngoại lệ	2a. Số lượng chọn vượt quá tồn kho khả dụng hoặc giới hạn mua tối đa: Hệ thống báo lỗi và điều chỉnh về mức tối đa cho phép. 5a. Sản phẩm trong giỏ vừa hết hàng hoặc ngừng kinh doanh: Hệ thống làm mờ dòng sản phẩm, thông báo hết hàng và không cho phép tích chọn thanh toán.
Quy tắc liên quan	BR03, BR04

Bảng 1.15. Đặc tả UC07 - Đặt hàng

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC07 - Đặt hàng
Tác nhân	Khách hàng; Dịch vụ SMS/Email
Mô tả	Xác nhận địa chỉ giao hàng, hình thức vận chuyển, tách đơn theo nhà bán hàng và tạo đơn hàng. Bao gồm («include») UC08 (Thanh toán) và mở rộng («extend») bởi UC09 (Áp mã giảm giá/Tiki Xu).
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và chọn ít nhất một sản phẩm hợp lệ trong giỏ hàng.
Hậu điều kiện	Đơn hàng (và các đơn con tách theo gian hàng) được tạo; tồn kho được giữ; sản phẩm đã đặt được xóa khỏi giỏ; email/SMS xác nhận đơn hàng được gửi đi.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng bấm "Mua hàng" từ Giỏ hàng. 2. Hệ thống hiển thị thông tin giao hàng mặc định và tính phí vận chuyển. 3. Khách hàng chọn địa chỉ nhận hàng và phương thức giao hàng (TikiNOW hoặc Giao tiêu chuẩn). 4. Khách hàng chọn phương thức thanh toán (COD hoặc Thanh toán trực tuyến). 5. *(Tùy chọn)* Khách hàng áp dụng mã giảm giá hoặc Tiki Xu - thực hiện UC09 («extend»). 6. Khách hàng bấm "Đặt hàng". 7. Hệ thống kiểm tra lại tồn kho và giá bán của các sản phẩm. 8. Hệ thống giữ tồn kho sản phẩm, tự động tách đơn theo từng nhà bán hàng và tạo mã đơn hàng.

Mục	Nội dung đặc tả
	9. Hệ thống thực hiện bước thanh toán thông qua UC08 (Thanh toán) («include»). 10. Sau khi xử lý thanh toán hợp lệ, hệ thống xóa sản phẩm đã đặt khỏi giỏ hàng, gọi Dịch vụ SMS/Email gửi xác nhận đơn hàng và hiển thị trang Đặt hàng thành công.
Luồng thay thế	3a. Khách hàng chưa có địa chỉ hoặc muốn giao tới địa chỉ mới: Chuyển sang thêm địa chỉ mới (UC14) rồi quay lại bước 3.
Luồng ngoại lệ	7a. Thông tin không hợp lệ hoặc sản phẩm vừa hết hàng tại thời điểm bấm Đặt hàng: Hệ thống thông báo lỗi/hết hàng và yêu cầu khách hàng quay lại giỏ hàng để điều chỉnh.
Quy tắc liên quan	BR03, BR04, BR05, BR07, BR08, BR15

Bảng 1.16. Đặc tả UC08 - Thanh toán

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC08 - Thanh toán
Tác nhân	Khách hàng; Cổng thanh toán
Mô tả	Xử lý thanh toán cho đơn hàng theo phương thức đã chọn (COD hoặc Trực tuyến). Là Use Case được bao gồm («include») bởi UC07 (Đặt hàng).
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được khởi tạo tại UC07 và tổng số tiền cần thanh toán đã được xác định.

Mục	Nội dung đặc tả
Hậu điều kiện	Trạng thái thanh toán của đơn hàng được cập nhật ("Chờ xử lý" với COD, "Đã thanh toán" khi giao dịch thành công, hoặc "Chờ thanh toán" khi giao dịch thất bại).
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống kiểm tra phương thức thanh toán mà khách hàng đã chọn. 2. Với phương thức Trực tuyến: Hệ thống chuyển tiếp yêu cầu thanh toán (mã đơn, số tiền, chữ ký bảo mật) sang Cổng thanh toán. 3. Cổng thanh toán hiển thị giao diện xác thực giao dịch. 4. Khách hàng thực hiện xác thực OTP/Ví điện tử/Thẻ ngân hàng. 5. Cổng thanh toán kiểm tra và trả kết quả giao dịch về cho Hệ thống. 6. Hệ thống xác minh kết quả giao dịch thành công và cập nhật đơn hàng sang trạng thái "Đã thanh toán".
Luồng thay thế	1a. Phương thức thanh toán là COD (Thanh toán khi nhận hàng): Hệ thống ghi nhận hình thức COD, cập nhật đơn hàng ở trạng thái "Chờ xử lý" và chuyển thẳng sang hoàn tất đặt hàng.
Luồng ngoại lệ	5a. Giao dịch không thành công (khách hủy, sai OTP, không đủ số dư): Hệ thống cập nhật đơn hàng ở trạng thái "Chờ thanh toán", thông báo lỗi và cho phép khách hàng thanh toán lại trong thời gian quy định. 5b. Mất kết nối với Cổng thanh toán: Hệ thống ghi nhận trạng thái chờ đối soát và tự động truy vấn lại kết quả giao dịch.
Quy tắc liên quan	BR05, BR15

Bảng 1.17. Đặc tả UC09 - Áp mã giảm giá/Tiki Xu

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC09 - Áp mã giảm giá/Tiki Xu
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng giảm giá đơn hàng bằng mã khuyến mãi (Voucher sàn/Voucher gian hàng) hoặc điểm thưởng Tiki Xu. Mở rộng («extend») cho UC07 (Đặt hàng).
Tiền điều kiện	Khách hàng đang ở màn hình Đặt hàng (UC07); có mã giảm giá khả dụng hoặc có số dư Tiki Xu.
Hậu điều kiện	Số tiền giảm giá và Tiki Xu được áp dụng vào tổng tiền thanh toán của đơn hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn mục "Chọn hoặc nhập mã giảm giá" tại trang Đặt hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các mã giảm giá khả dụng và ô nhập mã. 3. Khách hàng chọn hoặc nhập mã khuyến mãi. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện áp dụng của mã (thời hạn, số lượt còn lại, giá trị đơn tối thiểu, ngành hàng/gian hàng). 5. Hệ thống tính số tiền được giảm và cập nhật lại tổng tiền đơn hàng. 6. Khách hàng bật/tắt tùy chọn dùng Tiki Xu; hệ thống tính số Xu tối đa được phép trừ và cập nhật tổng tiền cuối cùng.
Luồng thay thế	3a. Khách hàng bỏ chọn mã giảm giá: Hệ thống hoàn lại tổng tiền ban đầu chưa giảm.

Mục	Nội dung đặc tả
Luồng ngoại lệ	4a. Mã hết hạn, hết lượt sử dụng, đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu hoặc không đúng ngành hàng: Hệ thống báo lỗi nêu rõ lý do và không áp dụng mã. 4b. Vượt quá số lượng mã cho phép áp dụng cùng lúc: Hệ thống yêu cầu khách hàng chọn lại.
Quy tắc liên quan	BR05, BR06, BR13

Bảng 1.18. Đặc tả UC10 - Theo dõi đơn hàng

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC10 - Theo dõi đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng; Đơn vị vận chuyển
Mô tả	Xem danh sách đơn hàng đã đặt, trạng thái xử lý và theo dõi hành trình vận chuyển theo thời gian thực.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và có ít nhất một đơn hàng trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết đơn hàng và hành trình vận chuyển mới nhất được hiển thị.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng truy cập mục "Đơn hàng của tôi". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng, cho phép lọc theo trạng thái (Chờ thanh toán, Đang xử lý, Đang vận chuyển, Đã giao, Đã hủy, Đổi trả). 3. Khách hàng chọn một đơn hàng cụ thể.

Mục	Nội dung đặc tả
	4. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng: danh sách sản phẩm, địa chỉ nhận, phương thức thanh toán và các gói hàng. 5. Hệ thống truy vấn dữ liệu từ Đơn vị vận chuyển và hiển thị timeline hành trình giao hàng của từng gói.
Luồng thay thế	4a. Khách hàng chọn "Mua lại": Hệ thống thêm các sản phẩm của đơn vào giỏ hàng (UC06). 4b. Khách hàng chọn hủy đơn khi đơn chưa bàn giao vận chuyển (thực hiện UC11 - «extend») hoặc chọn trả hàng khi đơn đã giao (thực hiện UC12 - «include»).
Luồng ngoại lệ	5a. Không lấy được dữ liệu mới nhất từ Đơn vị vận chuyển: Hệ thống hiển thị trạng thái gần nhất đã lưu và thông báo thử lại sau.
Quy tắc liên quan	BR15

Bảng 1.19. Đặc tả UC11 - Hủy đơn hàng

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC11 - Hủy đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng hủy đơn hàng khi đơn chưa được bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Mở rộng («extend») từ UC10 (Theo dõi đơn hàng).
Tiền điều kiện	Đơn hàng đang ở trạng thái cho phép hủy ("Chờ thanh toán", "Chờ xử lý" hoặc "Đang đóng gói").

Mục	Nội dung đặc tả
Hậu điều kiện	Đơn hàng chuyển sang trạng thái "Đã hủy"; tồn kho SKU, mã giảm giá và Tiki Xu được hoàn lại; kích hoạt hoàn tiền nếu đơn đã thanh toán trực tuyến.
Luồng sự kiện chính	1. Từ màn hình chi tiết đơn hàng (UC10), khách hàng bấm nút "Hủy đơn hàng". 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu chọn lý do hủy đơn. 3. Khách hàng chọn lý do hủy và xác nhận. 4. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của đơn hàng vẫn đủ điều kiện hủy. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành "Đã hủy", cộng trả lại tồn kho và hoàn lại Tiki Xu/voucher. 6. Nếu đơn đã thanh toán trước, hệ thống tạo lệnh hoàn tiền tự động và gửi thông báo hủy đơn cho Khách hàng và Người bán.
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	4a. Đơn hàng vừa được bàn giao cho Đơn vị vận chuyển ngay trước thời điểm xác nhận: Hệ thống từ chối yêu cầu hủy và thông báo đơn hàng đã xuất kho.
Quy tắc liên quan	BR04, BR09, BR13, BR15

Bảng 1.20. Đặc tả UC12 - Yêu cầu đổi trả/hoàn tiền

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC12 - Yêu cầu đổi trả/hoàn tiền

Mục	Nội dung đặc tả
Tác nhân	Khách hàng; Người bán; Nhân viên CSKH; Đơn vị vận chuyển; Cổng thanh toán
Mô tả	Khách hàng gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền khi sản phẩm bị lỗi hoặc sai mô tả. Bao gồm («include») UC10 (Theo dõi đơn hàng) để chọn đơn hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập; đơn hàng ở trạng thái "Đã giao" và còn trong thời hạn đổi trả theo chính sách.
Hậu điều kiện	Yêu cầu đổi trả được ghi nhận; nếu được chấp thuận thì hàng trả được thu hồi về kho/người bán và tiền được hoàn lại cho khách hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng bấm vào chi tiết đơn hàng (UC10) và chọn "Trả hàng/Hoàn tiền". 2. Khách hàng nhập lý do trả hàng và tải lên hình ảnh/video minh chứng. 3. Khách hàng chọn hình thức hoàn tiền (về tài khoản ngân hàng/phương thức thanh toán ban đầu hoặc hoàn Tiki Xu) và gửi yêu cầu. 4. Hệ thống ghi nhận yêu cầu đổi trả và gửi thông báo chờ duyệt tới Nhà bán hàng/Nhân viên CSKH. 5. Nhà bán hàng/CSKH xem xét yêu cầu cùng minh chứng và nhấn "Chấp nhận yêu cầu". 6. Hệ thống tự động tạo mã vận đơn thu hồi hàng và gửi yêu cầu sang Đơn vị vận chuyển. 7. Đơn vị vận chuyển đến nhận hàng từ Khách hàng, kiểm tra xác nhận tình trạng hàng trả và vận chuyển về kho/Người bán. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái "Đã nhận hàng trả", đồng thời tạo lệnh hoàn xu (nếu có) và gửi lệnh hoàn tiền trực tuyến sang Cổng thanh toán.

Mục	Nội dung đặc tả
	9. Cổng thanh toán xử lý lệnh hoàn tiền và hoàn tiền về phương thức thanh toán ban đầu của khách. 10. Hệ thống cập nhật trạng thái "Đã hoàn tiền" và gửi thông báo hoàn tất xử lý cho khách hàng.
Luồng thay thế	3a. Khách hàng chọn đổi sản phẩm mới: Sau khi thu hồi hàng trả ở bước 7, hệ thống tạo đơn giao sản phẩm thay thế cho khách.
Luồng ngoại lệ	1a. Đơn hàng đã quá thời hạn đổi trả hoặc thuộc danh mục không hỗ trợ đổi trả: Hệ thống từ chối và nêu rõ lý do. 5a. Nhà bán hàng/CSKH không chấp nhận yêu cầu: Hệ thống gửi thông báo từ chối kèm lý do cho khách hàng; khách hàng có thể gửi khiếu nại lên Quản trị viên/CSKH để phân xử tại UC26. 7a. Hàng trả về không đúng tình trạng cam kết: Từ chối hoàn tiền và hoàn trả kiện hàng lại cho khách.
Quy tắc liên quan	BR09, BR10, BR13, BR15

Bảng 1.21. Đặc tả UC13 - Đánh giá sản phẩm

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC13 - Đánh giá sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng chấm điểm sao và viết nhận xét kèm hình ảnh/video cho sản phẩm đã mua thành công.

Mục	Nội dung đặc tả
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập; đơn hàng chứa sản phẩm đã ở trạng thái "Đã giao" và chưa được đánh giá.
Hậu điều kiện	Đánh giá mới được lưu, hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm và điểm sao trung bình của sản phẩm được cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Từ đơn hàng đã giao, khách hàng chọn "Đánh giá sản phẩm". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đánh giá. 3. Khách hàng chọn số sao (1-5 sao), nhập nội dung nhận xét, tải lên hình ảnh/video thực tế và bấm gửi. 4. Hệ thống kiểm tra nội dung hợp lệ, lưu đánh giá với nhãn "Đã mua hàng" và tính lại điểm đánh giá trung bình của sản phẩm.
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	4a. Nội dung đánh giá chứa từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng: Hệ thống từ chối hiển thị hoặc chuyển sang trạng thái chờ Admin kiểm duyệt.
Quy tắc liên quan	BR11

Bảng 1.22. Đặc tả UC14 - Quản lý thông tin, địa chỉ

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC14 - Quản lý thông tin, địa chỉ
Tác nhân	Khách hàng

Mục	Nội dung đặc tả
Mô tả	Cho phép khách hàng cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu và quản lý sổ địa chỉ nhận hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân, mật khẩu hoặc sổ địa chỉ của khách hàng được cập nhật trong CSDL.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng truy cập mục "Thông tin tài khoản" hoặc "Sổ địa chỉ". 2. Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ hiện tại và danh sách các địa chỉ nhận hàng đã lưu. 3. Khách hàng chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc chọn thêm mới/sửa/xóa địa chỉ nhận hàng và đặt địa chỉ mặc định. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (số điện thoại, tỉnh/thành, quận/huyện, phường/xã) và lưu cập nhật.
Luồng thay thế	3a. Khách hàng chọn "Đổi mật khẩu": Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới; hệ thống xác thực và cập nhật mật khẩu.
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu bỏ trống hoặc sai định dạng số điện thoại: Hệ thống báo lỗi tại trường tương ứng và yêu cầu nhập lại.
Quy tắc liên quan	BR01

Bảng 1.23. Đặc tả UC15 - Quản lý yêu thích

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC15 - Quản lý yêu thích
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng lưu sản phẩm quan tâm vào danh sách yêu thích (Wishlist) hoặc xóa sản phẩm khỏi danh sách.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh sách sản phẩm yêu thích của khách hàng được cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Tại trang chi tiết sản phẩm, khách hàng nhấn vào biểu tượng "Yêu thích" (trái tim). 2. Hệ thống thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích của tài khoản. 3. Khách hàng truy cập mục "Sản phẩm yêu thích" để xem lại danh sách đã lưu. 4. Khách hàng có thể bấm chọn mua sản phẩm hoặc bấm xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích.
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	3a. Sản phẩm trong danh sách yêu thích đã ngừng kinh doanh: Hệ thống hiển thị nhãn "Ngừng kinh doanh" để khách hàng biết và xóa khỏi danh sách.
Quy tắc liên quan	

Bảng 1.24. Đặc tả UC16 - Chat/Hỏi đáp

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC16 - Chat/Hỏi đáp
Tác nhân	Khách hàng; Người bán; Nhân viên CSKH
Mô tả	Cho phép khách hàng nhắn tin trao đổi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi cho Người bán và Nhân viên CSKH về sản phẩm, đơn hàng.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Tin nhắn và nội dung phản hồi được lưu trữ và truyền tải tới người nhận theo thời gian thực.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng mở cửa sổ Chat với gian hàng hoặc Chat hỗ trợ với CSKH Tiki (từ trang sản phẩm hoặc trang đơn hàng). 2. Khách hàng nhập nội dung câu hỏi, đính kèm hình ảnh hoặc mã đơn hàng/sản phẩm và nhấn gửi. 3. Hệ thống lưu tin nhắn và đẩy thông báo thời gian thực tới Người bán hoặc Nhân viên CSKH. 4. Người bán/Nhân viên CSKH tiếp nhận và gửi tin nhắn phản hồi tư vấn cho khách hàng.
Luồng thay thế	1a. Khách hàng đặt câu hỏi công khai tại mục "Hỏi đáp về sản phẩm": Hệ thống hiển thị câu hỏi và câu trả lời công khai trên trang chi tiết sản phẩm sau khi kiểm duyệt.
Luồng ngoại lệ	2a. Tin nhắn chứa đường link độc hại hoặc từ khóa cấm: Hệ thống chặn gửi tin nhắn và hiển thị cảnh báo an toàn.
Quy tắc liên quan	

Bảng 1.25. Đặc tả UC17 - Đăng ký gian hàng

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC17 - Đăng ký gian hàng
Tác nhân	Người bán (Seller); Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Cho phép cá nhân/doanh nghiệp đăng ký mở gian hàng mới trên sàn Tiki và nộp hồ sơ pháp lý chờ Quản trị viên xét duyệt.
Tiền điều kiện	Người bán chưa có gian hàng tương ứng với mã số thuế/CCCD đăng ký.
Hậu điều kiện	Hồ sơ đăng ký gian hàng được tạo ở trạng thái "Chờ duyệt"; sau khi Admin phê duyệt thì gian hàng được kích hoạt hoạt động.
Luồng sự kiện chính	1. Người bán truy cập cổng Seller Center và chọn "Đăng ký gian hàng". 2. Người bán nhập thông tin gian hàng (tên gian hàng, ngành hàng, địa chỉ kho), thông tin pháp lý (Giấy phép kinh doanh/CCCD, mã số thuế) và tài khoản ngân hàng đối soát. 3. Người bán tải lên bản chụp giấy tờ chứng từ, đồng ý điều khoản hợp đồng sàn và gửi hồ sơ. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu hồ sơ ở trạng thái "Chờ duyệt" và chuyển sang danh sách chờ duyệt của Quản trị viên (UC24). 5. Sau khi Quản trị viên phê duyệt, hệ thống kích hoạt gian hàng và gửi thông báo cho Người bán.
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	4a. Thông tin bắt buộc bị thiếu hoặc mã số thuế đã được đăng ký: Hệ thống báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại.

Mục	Nội dung đặc tả
	5a. Hồ sơ bị Quản trị viên từ chối: Hệ thống thông báo lý do từ chối và cho phép Người bán cập nhật lại hồ sơ.
Quy tắc liên quan	BR12

Bảng 1.26. Đặc tả UC18 - Quản lý sản phẩm

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC18 - Quản lý sản phẩm
Tác nhân	Người bán (Seller)
Mô tả	Cho phép Người bán đăng sản phẩm mới, chỉnh sửa thông tin, ẩn/hiện sản phẩm và cập nhật số lượng tồn kho theo từng SKU.
Tiền điều kiện	Người bán đã đăng nhập vào Seller Center và gian hàng đang ở trạng thái hoạt động.
Hậu điều kiện	Sản phẩm mới được lưu ở trạng thái "Chờ duyệt" (hoặc thông tin giá/tồn kho của sản phẩm đang bán được cập nhật).
Luồng sự kiện chính	1. Người bán chọn chức năng "Quản lý sản phẩm" -> "Thêm sản phẩm mới". 2. Người bán chọn danh mục ngành hàng, nhập tên sản phẩm, thương hiệu, mô tả, thông số kỹ thuật và tải lên hình ảnh. 3. Người bán cấu hình các biến thể (SKU), nhập giá bán và số lượng tồn kho cho từng SKU. 4. Người bán bấm "Gửi duyệt/Lưu".

Mục	Nội dung đặc tả
	5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và lưu sản phẩm mới ở trạng thái "Chờ duyệt" để Quản trị viên kiểm duyệt (UC24).
Luồng thay thế	1a. Cập nhật giá và tồn kho cho sản phẩm đang bán: Người bán chỉnh sửa số lượng tồn kho hoặc giá bán của SKU; hệ thống cập nhật trực tiếp. 1b. Ẩn/ngừng bán sản phẩm: Người bán chuyển trạng thái sản phẩm sang "Đang ẩn".
Luồng ngoại lệ	5a. Thiếu thông tin bắt buộc, giá bán không hợp lệ (<= 0) hoặc chứa từ khóa hàng cấm: Hệ thống báo lỗi và từ chối lưu.
Quy tắc liên quan	BR03, BR12

Bảng 1.27. Đặc tả UC19 - Xử lý đơn hàng

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC19 - Xử lý đơn hàng
Tác nhân	Người bán (Seller); Đơn vị vận chuyển
Mô tả	Người bán tiếp nhận đơn hàng mới của gian hàng, xác nhận chuẩn bị hàng, đóng gói, in phiếu giao hàng và bàn giao cho Đơn vị vận chuyển.
Tiền điều kiện	Có đơn hàng mới đã xác nhận (đã thanh toán trực tuyến hoặc chọn COD) thuộc gian hàng của Người bán.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được đóng gói, bàn giao thành công cho Đơn vị vận chuyển và chuyển sang trạng thái "Đang giao".

Mục	Nội dung đặc tả
Luồng sự kiện chính	1. Người bán mở danh sách đơn hàng mới trên Seller Center. 2. Người bán xem chi tiết đơn và nhấn xác nhận "Chuẩn bị hàng". 3. Hệ thống tự động tạo vận đơn và gửi yêu cầu lấy hàng sang Đơn vị vận chuyển. 4. Người bán in phiếu giao hàng và đóng gói kiện hàng. 5. Người bán bàn giao gói hàng cho bưu tá; Đơn vị vận chuyển quét mã xác nhận đã lấy hàng. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đang giao" và thông báo cho Khách hàng.
Luồng thay thế	2a. Người bán không đáp ứng được đơn hàng (do hết hàng thực tế): Người bán chọn hủy/từ chối đơn; hệ thống hủy đơn, hoàn tiền cho khách và ghi nhận điểm phạt vận hành gian hàng.
Luồng ngoại lệ	3a. Tạo vận đơn thất bại do lỗi kết nối: Hệ thống thông báo lỗi và cho phép thử lại. 5a. Quá thời hạn chuẩn bị hàng theo cam kết SLA: Hệ thống gửi cảnh báo, tự động hủy đơn và tính lỗi vi phạm cho gian hàng.
Quy tắc liên quan	BR04, BR14, BR15

Bảng 1.28. Đặc tả UC20 - Xử lý đổi trả

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC20 - Xử lý đổi trả
Tác nhân	Người bán (Seller)
Mô tả	Cho phép Người bán trên kênh Seller Center tiếp nhận, xem xét bằng chứng và phản hồi các yêu cầu đổi trả/hoàn tiền từ khách hàng thuộc gian hàng của mình.
Tiền điều kiện	Người bán đã đăng nhập Seller Center; có yêu cầu đổi trả (từ UC12) đang ở trạng thái "Chờ người bán phản hồi".
Hậu điều kiện	Yêu cầu đổi trả được Người bán xác nhận "Chấp thuận" hoặc "Từ chối/Khiếu nại".
Luồng sự kiện chính	1. Người bán truy cập mục "Quản lý đổi trả/hoàn tiền" trên Seller Center. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu yêu cầu đổi trả của gian hàng kèm thời hạn phản hồi. 3. Người bán chọn một yêu cầu để xem lý do và hình ảnh/video minh chứng do khách hàng cung cấp. 4. Người bán bấm "Chấp thuận đổi trả" để hệ thống tiến hành thu hồi hàng về kho. 5. Sau khi nhận lại kiện hàng thu hồi và kiểm tra đúng tình trạng, Người bán xác nhận "Đã nhận hàng trả hợp lệ" để hệ thống hoàn tiền cho khách.
Luồng thay thế	4a. Người bán chọn "Hoàn tiền ngay không cần trả hàng" (với sản phẩm giá trị nhỏ): Hệ thống chuyển thẳng sang bước hoàn tiền cho khách.

Mục	Nội dung đặc tả
Luồng ngoại lệ	4b. Người bán không đồng ý với yêu cầu của khách hoặc phát hiện hàng trả về bị tráo đổi/hư hỏng do lỗi người mua: Người bán bấm "Từ chối" kèm minh chứng đối chứng và chuyển sang bước phân xử khiếu nại (UC26). 2a. Quá thời hạn quy định (48 giờ) mà Người bán không phản hồi: Hệ thống tự động chuyển trạng thái chấp thuận yêu cầu của khách hàng.
Quy tắc liên quan	BR09, BR10, BR15

Bảng 1.29. Đặc tả UC21 - Xem báo cáo doanh thu

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC21 - Xem báo cáo doanh thu
Tác nhân	Người bán (Seller)
Mô tả	Cho phép Người bán theo dõi thống kê doanh thu, số lượng đơn hàng, chi phí sàn và bảng kê đối soát thanh toán theo kỳ.
Tiền điều kiện	Người bán đã đăng nhập vào Seller Center.
Hậu điều kiện	Số liệu thống kê doanh thu và báo cáo đối soát của gian hàng được hiển thị hoặc xuất ra tệp báo cáo.
Luồng sự kiện chính	1. Người bán truy cập mục "Báo cáo doanh thu & Đối soát" trên Seller Center. 2. Người bán chọn khoảng thời gian thống kê (theo ngày, tuần, tháng) hoặc kỳ đối soát.

Mục	Nội dung đặc tả
	3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu và hiển thị biểu đồ doanh thu, tổng số đơn thành công, đơn hủy/đổi trả, phí chiết khấu sàn và số tiền thực nhận. 4. Người bán có thể bấm "Xuất báo cáo" để tải bảng kê chi tiết (Excel/CSV).
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	3a. Không có dữ liệu phát sinh trong kỳ được chọn: Hệ thống hiển thị các chỉ số bằng 0.
Quy tắc liên quan	BR14

Bảng 1.30. Đặc tả UC22 - Tạo khuyến mãi gian hàng

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC22 - Tạo khuyến mãi gian hàng
Tác nhân	Người bán (Seller)
Mô tả	Cho phép Người bán tự tạo mã giảm giá (Shop Voucher) và chương trình giảm giá sản phẩm riêng cho gian hàng của mình.
Tiền điều kiện	Người bán đã đăng nhập vào Seller Center và gian hàng đang hoạt động.
Hậu điều kiện	Chương trình khuyến mãi hoặc mã giảm giá của gian hàng được tạo và áp dụng trong khung thời gian thiết lập.

Mục	Nội dung đặc tả
Luồng sự kiện chính	1. Người bán chọn mục "Kênh Marketing" -> "Tạo mã giảm giá gian hàng". 2. Người bán thiết lập thông tin mã: tên chương trình, mã code, loại giảm giá (theo số tiền hoặc %), giá trị đơn hàng tối thiểu, tổng số lượt sử dụng, thời gian bắt đầu và kết thúc. 3. Người bán chọn phạm vi áp dụng (toàn bộ sản phẩm của shop hoặc danh sách sản phẩm cụ thể) và nhấn "Lưu". 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện hợp lệ và kích hoạt mã giảm giá theo lịch đã cài đặt.
Luồng thay thế	1a. Người bán chọn kết thúc sớm hoặc tạm dừng mã khuyến mãi đang chạy: Hệ thống ngừng cho phép khách hàng lưu/áp dụng mới mã đó.
Luồng ngoại lệ	4a. Thời gian kết thúc nhỏ hơn thời gian bắt đầu hoặc mức giảm giá vượt quá giới hạn an toàn: Hệ thống cảnh báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Quy tắc liên quan	BR06

Bảng 1.31. Đặc tả UC23 - Quản lý người dùng

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC23 - Quản lý người dùng
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Cho phép Quản trị viên tra cứu danh sách tài khoản trên hệ thống, khóa/mở khóa tài khoản vi phạm và phân quyền vai trò vận hành.

Mục	Nội dung đặc tả
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào cổng quản trị (Admin Portal).
Hậu điều kiện	Trạng thái hoạt động hoặc quyền hạn của tài khoản người dùng được cập nhật và ghi nhận vào nhật ký kiểm toán (audit log).
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập mục "Quản lý người dùng" trên Admin Portal.2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản, hỗ trợ tìm kiếm theo email/số điện thoại và lọc theo vai trò/trạng thái.3. Quản trị viên chọn một tài khoản để xem chi tiết lịch sử hoạt động.4. Quản trị viên thực hiện thao tác "Khóa tài khoản", "Mở khóa" hoặc "Cập nhật phân quyền" kèm lý do.5. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản, hủy phiên đăng nhập hiện hành (nếu khóa) và ghi log hệ thống.
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	4a. Quản trị viên thao tác khóa chính tài khoản Admin đang đăng nhập của mình: Hệ thống chặn thao tác và báo lỗi.
Quy tắc liên quan	BR02, BR15

Bảng 1.32. Đặc tả UC24 - Duyệt gian hàng/sản phẩm

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC24 - Duyệt gian hàng/sản phẩm
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)

Mục	Nội dung đặc tả
Mô tả	Cho phép Quản trị viên xét duyệt hồ sơ đăng ký mở gian hàng mới (từ UC17), kiểm duyệt sản phẩm mới (từ UC18) và gỡ bỏ các gian hàng/sản phẩm vi phạm.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập Admin Portal; có hồ sơ gian hàng hoặc sản phẩm đang ở trạng thái "Chờ duyệt".
Hậu điều kiện	Gian hàng/sản phẩm được phê duyệt chuyển sang hoạt động/đang bán hoặc bị từ chối/gỡ bỏ; thông báo được gửi cho Người bán.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên mở danh sách hồ sơ gian hàng hoặc sản phẩm đang "Chờ duyệt". 2. Quản trị viên chọn một bản ghi để kiểm tra chi tiết (giấy phép kinh doanh, chứng từ thương hiệu, hình ảnh, mô tả, giá bán). 3. Quản trị viên đối chiếu với quy chuẩn hàng chính hãng và danh mục hàng hóa hạn chế của Tiki. 4. Quản trị viên nhấn "Phê duyệt" hoặc "Từ chối" (nhập lý do cụ thể). 5. Hệ thống cập nhật trạng thái đối tượng, ghi audit log và gửi thông báo kết quả cho Người bán.
Luồng thay thế	4a. Cần bổ sung chứng từ: Quản trị viên chọn "Yêu cầu bổ sung hồ sơ" và gửi ghi chú hướng dẫn cho Người bán.
Luồng ngoại lệ	4b. Bản ghi vừa được một Quản trị viên khác xử lý trước đó: Hệ thống thông báo trạng thái đã thay đổi và làm mới danh sách.
Quy tắc liên quan	BR12, BR15

Bảng 1.33. Đặc tả UC25 - Quản lý danh mục & khuyến mãi

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC25 - Quản lý danh mục & khuyến mãi
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Cho phép Quản trị viên thêm/sửa/ẩn danh mục ngành hàng, quản lý banner trang chủ và cấu hình các chiến dịch khuyến mãi/Flash Sale toàn sàn.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào Admin Portal.
Hậu điều kiện	Cấu trúc cây danh mục ngành hàng hoặc chương trình khuyến mãi toàn sàn được cập nhật trên hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập mục "Quản lý danh mục" hoặc "Quản lý khuyến mãi sàn". 2. Với Danh mục: Quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa tên, danh mục cha, thứ tự hiển thị hoặc ẩn danh mục. 3. Với Khuyến mãi sàn: Quản trị viên tạo chiến dịch Flash Sale/Voucher toàn sàn, thiết lập ngân sách, mức giảm, điều kiện áp dụng và khung giờ chạy. 4. Quản trị viên nhấn "Lưu & Kích hoạt". 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, lưu cấu hình và cập nhật hiển thị lên giao diện người mua.
Luồng thay thế	

Mục	Nội dung đặc tả
Luồng ngoại lệ	2a. Quản trị viên xóa danh mục đang chứa sản phẩm: Hệ thống chặn xóa và yêu cầu chuyển sản phẩm sang danh mục khác hoặc chỉ chuyển sang trạng thái "Tạm ẩn".
Quy tắc liên quan	BR06

Bảng 1.34. Đặc tả UC26 - Giải quyết khiếu nại, hoàn tiền

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC26 - Giải quyết khiếu nại, hoàn tiền
Tác nhân	Quản trị viên (Admin); Nhân viên CSKH; Cổng thanh toán
Mô tả	Tiếp nhận, thẩm định minh chứng và ra quyết định phân xử đối với các khiếu nại, tranh chấp giữa Khách hàng và Người bán, đồng thời kích hoạt lệnh hoàn tiền.
Tiền điều kiện	Có yêu cầu khiếu nại đang chờ xử lý trên hệ thống; Quản trị viên hoặc Nhân viên CSKH đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Khiếu nại được kết luận; nếu quyết định chấp thuận hoàn tiền cho khách thì giao dịch hoàn tiền được thực thi qua Cổng thanh toán hoặc Tiki Xu.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên CSKH/Quản trị viên mở danh sách các hồ sơ khiếu nại. 2. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng, lịch sử vận chuyển, lịch sử trao đổi và bằng chứng hình ảnh/video từ cả Khách hàng lẫn Người bán. 3. CSKH/Quản trị viên thẩm định bằng chứng và liên hệ các bên để làm rõ (nếu cần).

Mục	Nội dung đặc tả
	4. CSKH/Quản trị viên ra quyết định phân xử: Chấp thuận hoàn tiền/đổi trả cho khách, Từ chối khiếu nại, hoặc Chia sẻ trách nhiệm bồi thường. 5. Nếu chấp thuận hoàn tiền: Hệ thống gửi lệnh hoàn tiền tới Cổng thanh toán (hoặc cộng Tiki Xu vào tài khoản khách hàng).6. Hệ thống ghi nhận kết quả, đóng hồ sơ khiếu nại và gửi thông báo kết luận cho các bên liên quan.
Luồng thay thế	4a. Minh chứng chưa rõ ràng: Chuyển trạng thái sang "Chờ bổ sung thông tin" và thông báo yêu cầu các bên cung cấp thêm bằng chứng trong 48 giờ.
Luồng ngoại lệ	5a. Hoàn tiền tự động qua Cổng thanh toán thất bại: Hệ thống ghi log cảnh báo, đưa vào hàng đợi thử lại hoặc chuyển bộ phận đối soát xử lý thủ công.
Quy tắc liên quan	BR10, BR14, BR15

Bảng 1.35. Đặc tả UC27 - Thống kê báo cáo

Mục	Nội dung đặc tả
Mã/Tên Use Case	UC27 - Thống kê báo cáo
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Cung cấp cho Quản trị viên bảng điều khiển (Dashboard) và các báo cáo tổng hợp về tổng giá trị giao dịch (GMV), doanh thu sàn, số lượng đơn hàng, người dùng và gian hàng trên toàn hệ thống.

Mục	Nội dung đặc tả
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào Admin Portal.
Hậu điều kiện	Các biểu đồ và bảng số liệu thống kê toàn hệ thống được hiển thị hoặc xuất ra tệp báo cáo.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập mục "Thống kê & Báo cáo toàn sàn". 2. Quản trị viên chọn loại báo cáo (Doanh thu GMV, Đơn hàng, Tăng trưởng người dùng, Hiệu quả khuyến mãi) và chọn kỳ thời gian. 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu tổng hợp và hiển thị trực quan bằng biểu đồ kèm bảng số liệu chi tiết theo từng ngành hàng/khu vực. 4. Quản trị viên chọn "Xuất báo cáo" (PDF/Excel) để lưu trữ hoặc in ấn.
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	3a. Khoảng thời gian truy vấn quá lớn gây quá tải truy vấn trực tiếp: Hệ thống thông báo chuyển sang chế độ tạo báo cáo nền và gửi thông báo tải tệp khi hoàn tất.
Quy tắc liên quan	